

Exercício-desafio: Jogo da Velha em Java

Desenvolva uma aplicação em Java que permita a duas pessoas jogarem uma partida de **Jogo da Velha** pelo console.

O tabuleiro deverá possuir **3 linhas e 3 colunas**. Um jogador utilizará o símbolo **X** e o outro utilizará o símbolo **O**. Os jogadores deverão realizar suas jogadas alternadamente até que exista um vencedor ou que a partida termine empatada.

Requisitos obrigatórios

O programa deverá:

1. Representar o tabuleiro utilizando uma matriz **3 × 3**.
2. Exibir o tabuleiro atualizado antes de cada jogada.
3. Solicitar ao jogador da vez a linha e a coluna em que deseja jogar.
4. Permitir apenas posições entre **1** e **3**.
5. Verificar se a posição escolhida está disponível.
6. Não permitir que uma posição ocupada seja sobrescrita.
7. Alternar corretamente entre os jogadores **X** e **O**.
8. Verificar, depois de cada jogada, se houve vitória.
9. Considerar como vitória o preenchimento de:
 - uma linha completa;
 - uma coluna completa;
 - a diagonal principal;
 - a diagonal secundária.
10. Encerrar a partida quando:
 - um jogador vencer; ou
 - todas as posições estiverem ocupadas, resultando em empate.
11. Exibir o tabuleiro final e informar o resultado da partida.

Exemplo de tabuleiro

```
      1   2   3
    +---+---+---+
1  | X | O |   |
    +---+---+---+
2  |   | X |   |
```

```
+---+---+---+
3 | 0 |   | X |
+---+---+---+
```

Exemplo de interação

```
Jogador X, informe a linha: 1
Jogador X, informe a coluna: 1

Jogador O, informe a linha: 2
Jogador O, informe a coluna: 2
```

Caso a posição já esteja ocupada:

```
Essa posição já está ocupada. Escolha outra posição.
```

Ao final da partida:

```
O jogador X venceu!
```

ou:

```
A partida terminou empatada!
```

Organização sugerida

Procure dividir o programa em métodos com responsabilidades específicas, como:

```
exibirTabuleiro()
realizarJogada()
posicaoValida()
verificarVitoria()
tabuleiroCompleto()
trocarJogador()
```

Evite concentrar toda a lógica no método `main`.

Regras adicionais

- Utilize nomes de variáveis e métodos que representem claramente suas finalidades.
- Trate entradas inválidas sem encerrar inesperadamente o programa.

- Não utilize valores prontos para determinar o vencedor. A vitória deverá ser identificada pela análise do tabuleiro.
- O programa deverá funcionar para qualquer sequência válida de jogadas.

Desafios extras

Depois de implementar a versão básica, acrescente uma ou mais funcionalidades:

1. Permitir que os jogadores informem seus nomes.
2. Perguntar se desejam iniciar uma nova partida.
3. Manter um placar de vitórias e empates.
4. Sortear qual jogador começará.
5. Permitir uma partida contra o computador.
6. Criar uma estratégia para o computador bloquear uma jogada vencedora.
7. Implementar uma interface gráfica utilizando JavaFX ou Swing.

Critérios de avaliação

Serão considerados:

- funcionamento correto das regras;
- validação das entradas;
- identificação de vitória e empate;
- organização do código em métodos;
- clareza dos nomes utilizados;
- legibilidade e formatação;
- ausência de repetição desnecessária de código;
- implementação dos desafios extras.